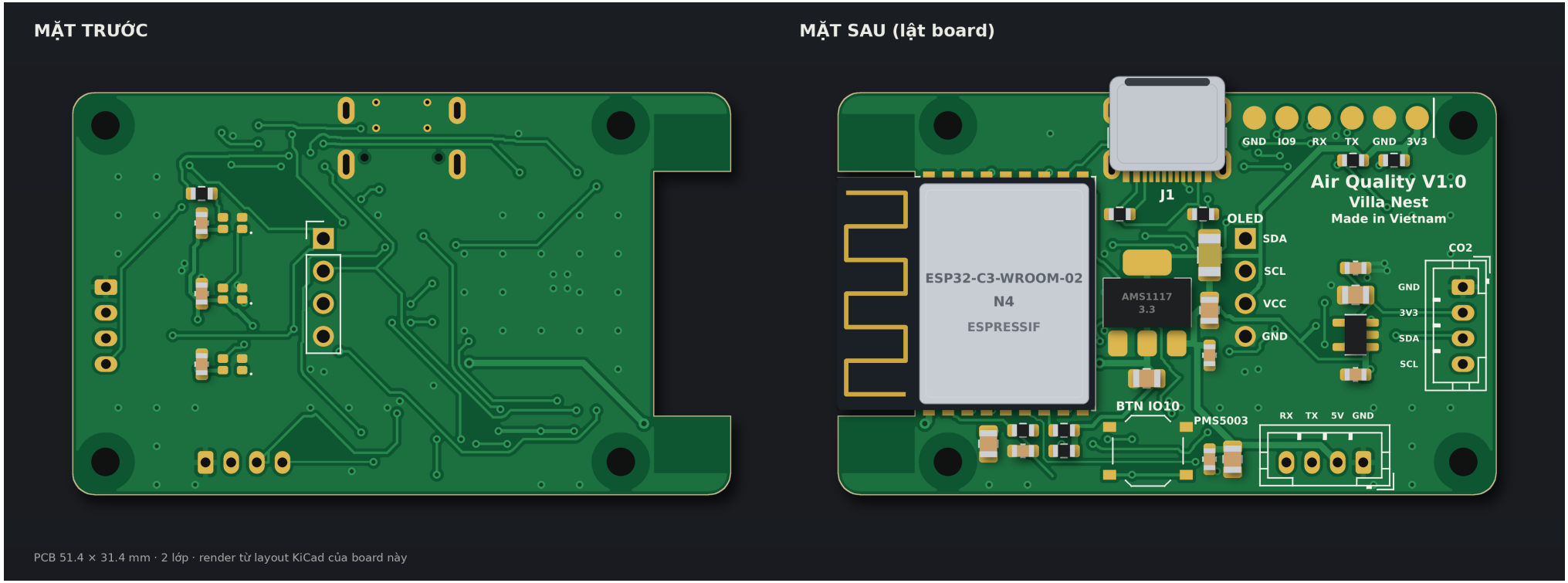
Cảm biến bụi PM2.5 – ESP32-C3

Mạch in v1.0 – ảnh render từ layout KiCad

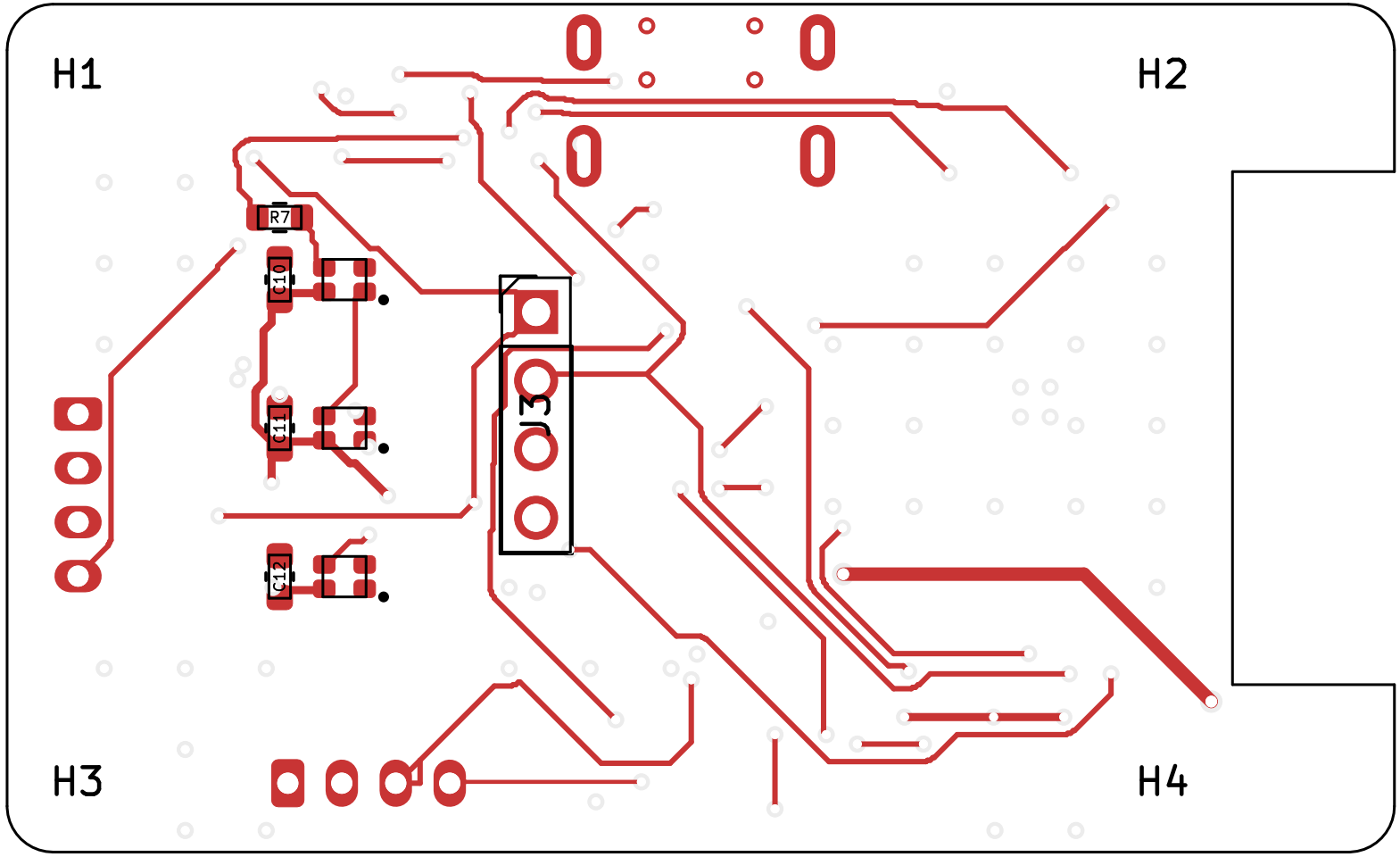


Board 51.4 × 31.4 mm, bo góc R1.7, 2 lớp, dày 1.6 mm; khoét anten 6 × 19 mm; màn OLED cắm xuyên 4 lỗ.
Đường tín hiệu 0.2 mm, đường nguồn 0.5 mm, via 0.6/0.3 mm, đồng cách mép board ≥ 0.3 mm; GND đổ hai mặt.
5 LED WS2812B-2020 ở mặt trước, còn lại ở mặt sau; PMS5003 và SCD40 cắm qua giắc JST-PH 2.0 4P đứng (4 lỗ xuyên) có khoá; cổng nạp J5: 3V3 GND
Trang 2–3: đi dây từng mặt · Trang 4: hai lớp chồng nhau · Trang 5: bản vẽ lắp ráp mặt sau · Trang 6: lớp đồng có đổ GND

Màu mask và lớp mạ trong ảnh chỉ để minh họa

Mặt trước – đi dây và chữ in

Nhìn từ mặt trước. Đồng mặt trước (đỏ), chữ in và khung linh kiện (đen). Chưa vẽ lớp đổ GND để dễ xem đường mạch.

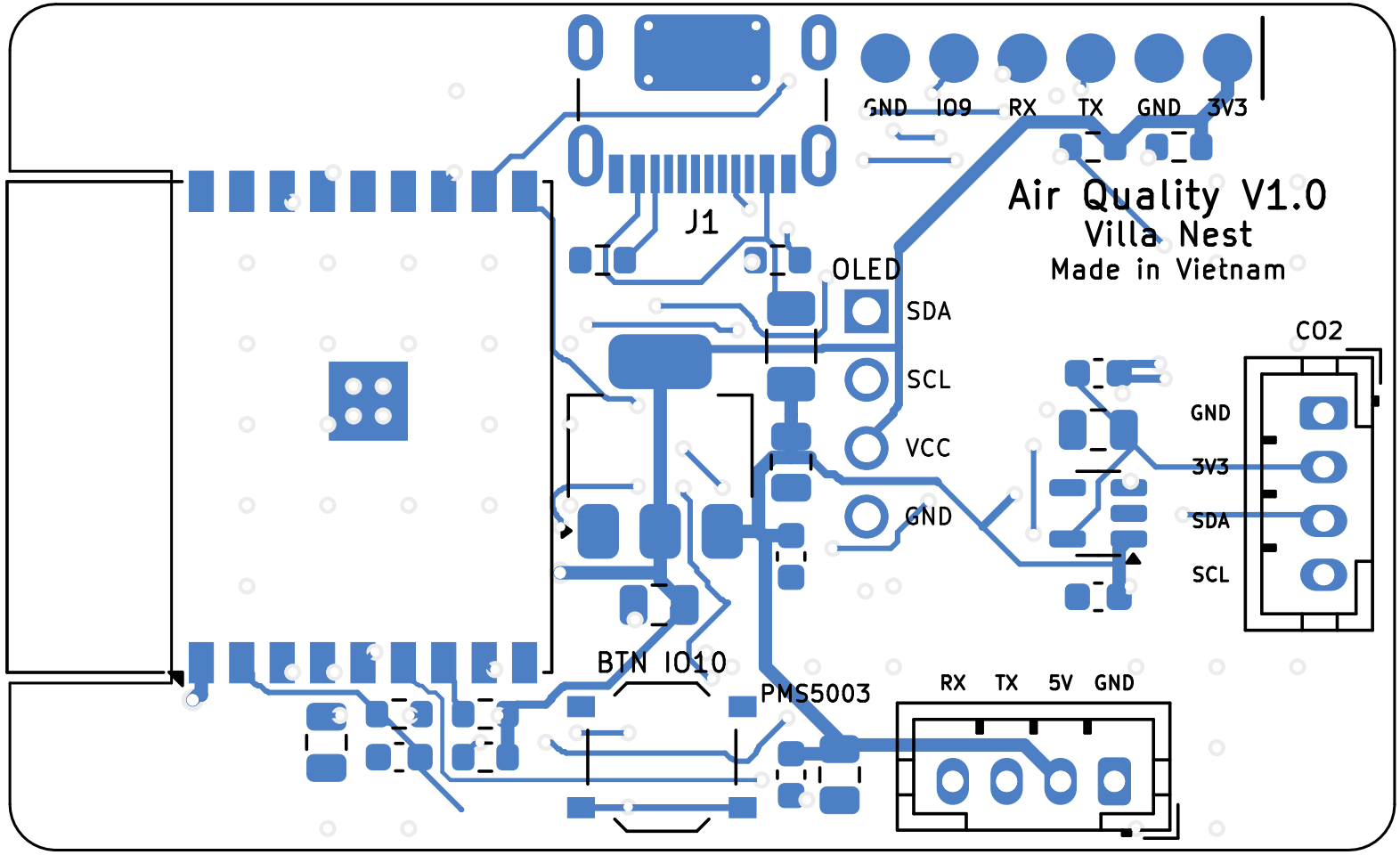


10 mm (tỉ lệ 4:1)

Mặt trước chỉ có 6 LED; 4 lỗ giữa board là chỗ cắm chân OLED (GND VCC SCL SDA).

Mặt sau – đi dây và chữ in

Nhìn từ mặt sau (đã lật board). Đồng mặt sau (xanh), chữ in (đen). Chưa vẽ lớp đổ GND.

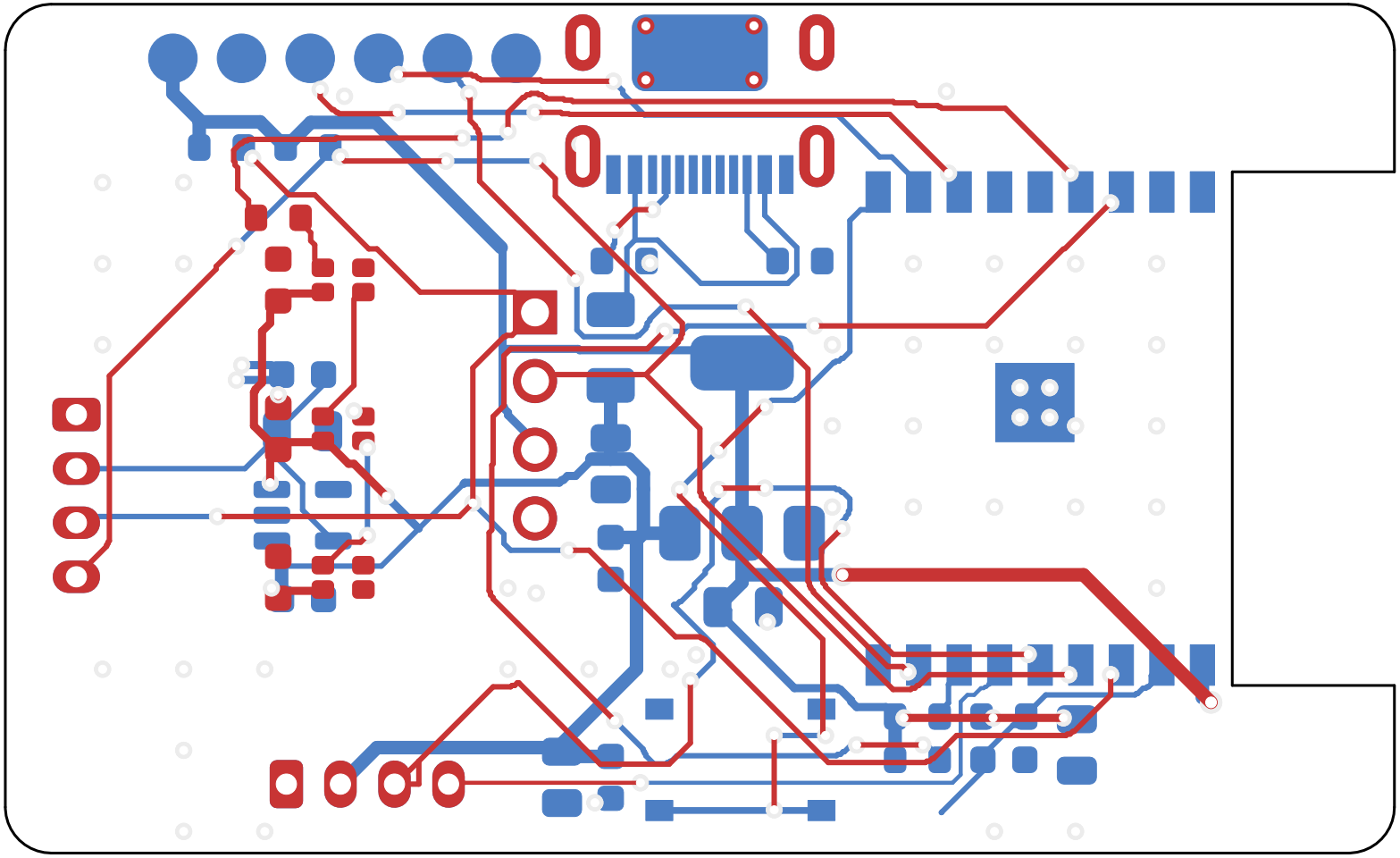


10 mm (tỉ lệ 4:1)

Nạp firmware qua J5: cắm jumper IO9–GND (2 chân cuối) rồi nhấn RESET. Không có đường mạch dưới

Hai lớp đồng chồng nhau

Nhìn xuyên từ mặt trước: đỏ là mặt trước, xanh là mặt sau; chấm tròn là via.

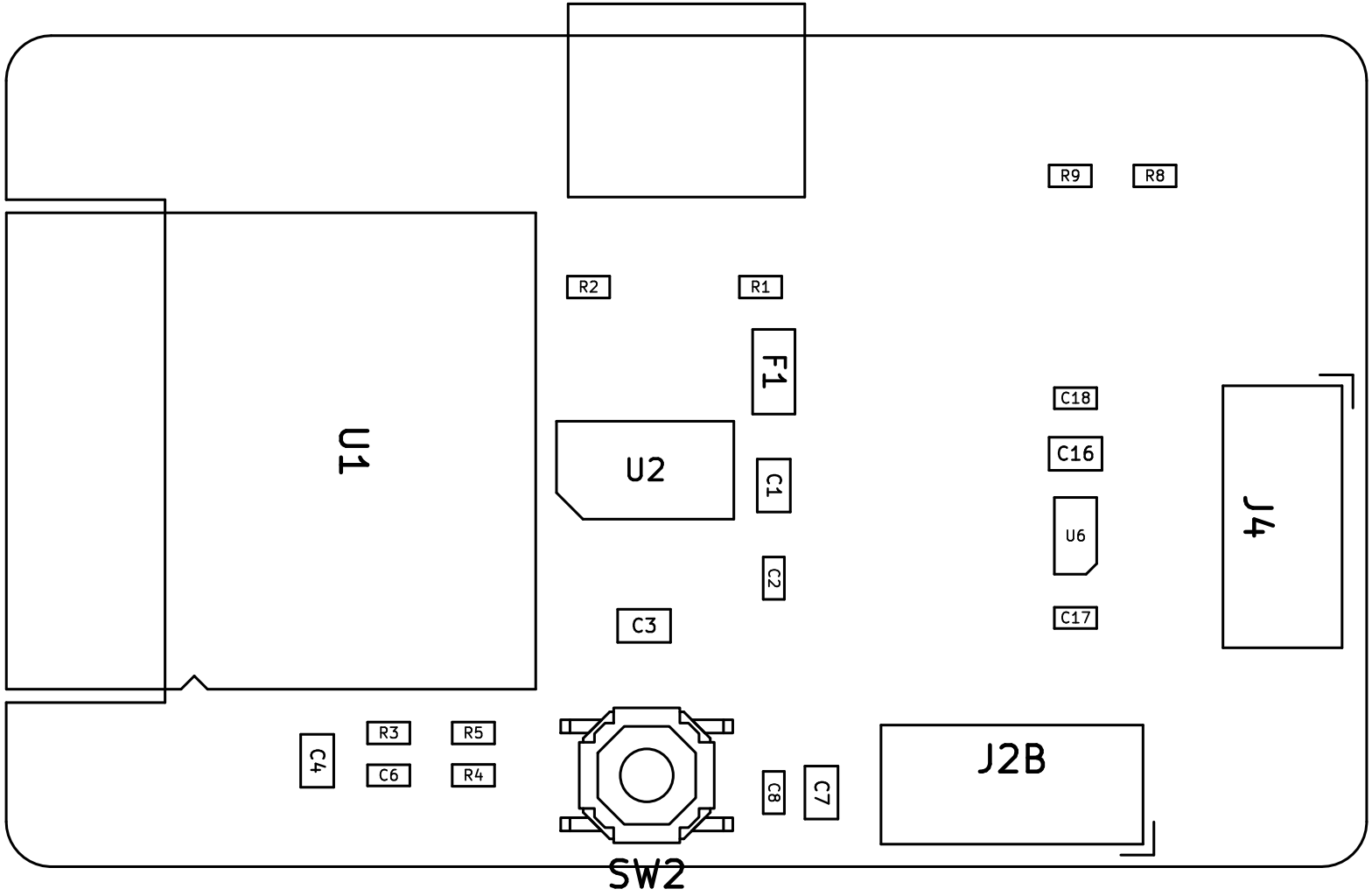


10 mm (tỉ lệ 4:1)

Dùng trang này để dò một đường mạch đi qua via sang mặt kia.

Bản vẽ lắp ráp mặt sau

Nhìn từ mặt sau: khung và ký hiệu linh kiện để đối chiếu khi hàn.



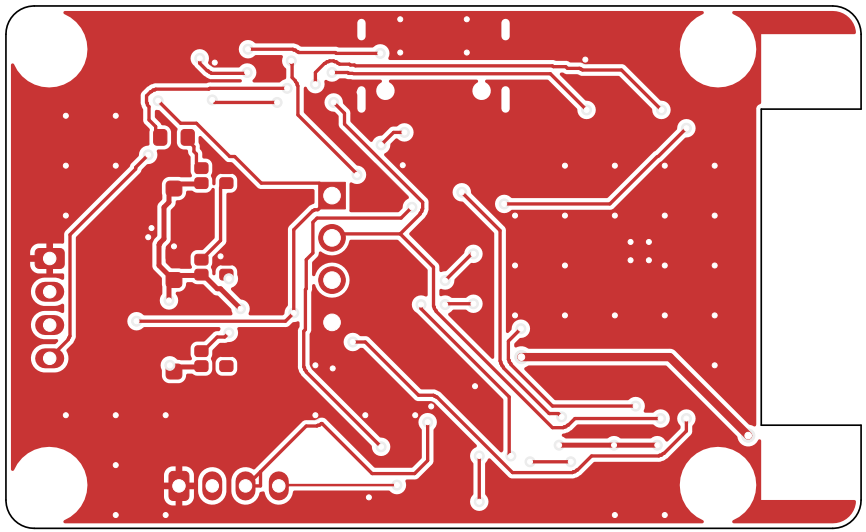
10 mm (tỉ lệ 4:1)

R8, R9 là trở kéo lên I2C dự phòng – chỉ hàn khi module OLED chưa có sẵn.

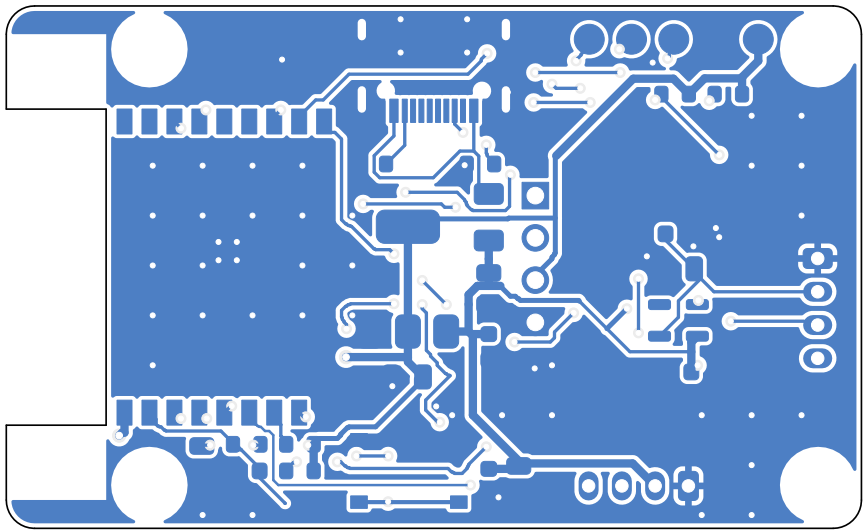
Lớp đồng thực tế (có đổ GND)

Đúng như file Gerber gửi nhà mạch: vùng tô màu là đồng GND, khe trắng là khoảng cách quanh đường mạch.

Mặt trước (F.Cu), nhìn từ trước



Mặt sau (B.Cu), nhìn từ sau



10 mm (tỉ lệ 2.2:1)